

SISTEMA VERTEX

Plataforma Integral de Supervisión, Matriz Técnica de 48 Zonas y
Certificación Forense para Cuadrillas de Telecomunicaciones.

Referencia: PROP-VTX-2026-01
Fecha de Emisión: Octubre 2026
Validez de Oferta: 15 Días Continuos
Modalidad: Setup Único + EULA B2B
Régimen Fiscal: Precios Netos (+ IVA)

1 RESUMEN EJECUTIVO: DIAGNÓSTICO Y RETORNO DE INVERSIÓN

⚠ **Impacto Financiero Oculto:** Las empresas contratistas de telecomunicaciones pierden en promedio entre un **15% y un 25% de su margen operativo** debido a glosas, retrasos en la facturación y rechazos de actas de mantenimiento por parte de las operadoras clientes. La plataforma **VERTEX** estandariza el flujo integral de punta a punta, eliminando rechazos técnicos y acelerando la liquidación de HES.

SITUACIÓN ACTUAL (SIN PLATAFORMA)

- ✗ **En Campo:** Evidencias desordenadas en chats de WhatsApp, fotos borrosas, descontrol en torre y pérdida de datos por falta de señal.
- ✗ **En Coordinación:** Carga manual lenta de órdenes, descontrol de visados, retrasos en trámite de HES y falta de auditoría de cambios.
- ✗ **En Gerencia:** Días perdidos maquetando actas en Word/Excel, falta de visibilidad en tiempo real y riesgo ante reclamos o glosas.
- ✗ **En Operaciones:** Formatos rígidos difíciles de adaptar ante los continuos cambios de exigencias de cada operadora cliente.

IMPACTO CON VERTEX

- ✓ **Campo (Técnicos):** Captura técnica 100% offline, modo sol de alto contraste y motor fotográfico adaptativo (foto única o Antes/Después).
- ✓ **Seguimiento (Coordinación):** Carga masiva desde Excel, pipeline visual de 8 fases con control de visado/HES y registro de quién editó qué.
- ✓ **Administración (Gerencia):** Telemetría ejecutiva en vivo, actas PDF homologadas compiladas a 1 clic y bitácora forense SHA-256.
- ✓ **Plantillas (Operaciones):** Flexibilidad total para configurar formularios, requerimientos de fotos y diseño de actas sin tocar código.

-85%**TIEMPO EN ACTAS**

Compilación de expedientes técnicos en segundos en lugar de días de trabajo manual.

0%**PÉRDIDA DE EVIDENCIAS**

Almacenamiento IndexedDB offline y sincronización en cola en segundo plano.

100%**BLINDAJE CRIPTOGRÁFICO**

Trazabilidad inalterable SHA-256 (FIPS 180-4) para defender cobros ante el cliente.

2 ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN: MÓDULOS OPERATIVOS (CAMPO Y DESPACHO)

Módulos diseñados específicamente para resolver la fricción técnica del trabajo de campo y la coordinación de cuadrillas:

MÓDULO 1 MÓDULO DE CAMPO (TÉCNICO EN SITIO / CUADRILLAS EN TORRE)

Perfil: Técnicos de Campo, Cuadrillas de Mantenimiento e Instaladores

Aplicación móvil PWA táctil de alto rendimiento, diseñada para operar en condiciones severas de campo con visibilidad bajo luz solar directa, cero dependencia de cobertura celular y consumo mínimo de batería.

CAPACIDAD 01

PWA Offline-First (Sin Conexión)

Base local indexada IndexedDB / Dexie.js. Levantamientos íntegros sin internet en zonas rurales o shelters apantallados.

CAPACIDAD 02

Sincronización Bidireccional

Detección de red (3G/4G/Wi-Fi) con reintentos exponenciales y cola visual en segundo plano para garantizar transmisión.

CAPACIDAD 03

Matriz Técnica de 48 Zonas

Formulario secuencial guiado para Torre, Shelter, Energía DC, RF y Tierra con evaluación (NORMAL, ALARMA, FALLA).

CAPACIDAD 04

Motor Fotográfico Adaptativo por Misión

Flujo de Evidencia Única para instalaciones o swaps, y flujo dual Antes / Después para mantenimientos. Compresión WebP (< 250 KB).

CAPACIDAD 05

Modo Sol de Alto Contraste

Interfaz de alto contraste con botones sobredimensionados (≥ 48px) para operar bajo luz solar intensa y con guantes de seguridad.

MÓDULO 2 MÓDULO DE SEGUIMIENTO (COORDINACIÓN, VISADO Y HES)

Perfil: Persona de Seguimiento, Coordinadores de Operaciones y Facturación Técnica

Consola central de despacho y control: asignación ágil de órdenes, supervisión del avance de cuadrillas en campo, auditoría técnica QA, radicación ante el cliente y gestión de HES para habilitar facturación.

CAPACIDAD 01

Carga de Órdenes desde Excel

Importación ágil de órdenes de salida mediante plantilla estándar en Excel (sitio, servicio, fecha y cuadrilla), evitando la carga individual.

CAPACIDAD 02

Pipeline Operativo de 8 Fases

Monitoreo visual del ciclo: SIN_EMPEZAR → EN_VISITA → ELABORANDO → REVISION_QA → VISADO → HES_SOLICITADA.

CAPACIDAD 03

Revisión y Control de Calidad (QA)

Bandeja de auditoría previa para validar las 48 zonas y calidad de fotos, con potestad de aprobar o solicitar subsanaciones inmediatas.

CAPACIDAD 04

Seguimiento de Entrega / Radicación

Registro de entrega al cliente (ENVIADO_AL_CLIENTE), documentando canal, número de ticket y tiempos de respuesta del inspector.

CAPACIDAD 05

Visado del Cliente y Gestión HES

Registro de conformidad (VISADO), congelamiento de informe y registro de HES (SAP) requerida para la cobranza formal.

CAPACIDAD 06

Historial de Modificaciones y Auditoría

Bitácora exhaustiva que registra usuario, fecha, hora y cambio exacto realizado (dato previo vs nuevo) antes de la entrega final.

3 MÓDULOS GERENCIALES Y PERSONALIZACIÓN DEL SISTEMA

Herramientas de control ejecutivo para la dirección y flexibilidad de parametrización sin depender de desarrollo:

MÓDULO 3 MÓDULO ADMINISTRATIVO (GERENCIA, AUDITORÍA Y COMPLIANCE)

Perfil: Directores Generales, Gerentes de Operaciones y Auditores Corporativos

Centro de comando ejecutivo para la toma de decisiones estratégicas, supervisión del parque de infraestructura, segregación de accesos, certificación legal y liquidación comercial.

CAPACIDAD 01

Dashboard & Telemetría

Métricas en tiempo real: volumen mensual de radiobases atendidas, tasa de rechazo interno vs cliente y cumplimiento de metas.

CAPACIDAD 02

Catálogo de Radiobases

Inventario maestro con código único, región, coordenadas oficiales, tipo de estructura y tecnología (4G/LTE, 5G, Microondas).

CAPACIDAD 03

Directorio Cuadrillas & RBAC

Control de roles (Técnico, Seguimiento, Administrador) bajo arquitectura Zero-Trust con tokens de sesión HMAC-SHA256.

CAPACIDAD 04

Generador de Actas Técnicas PDF A4

Compilación a 1 clic de expedientes técnicos homologados con membrete corporativo, resumen de 48 zonas, galería HD y código QR.

CAPACIDAD 05

Bitácora Forense SHA-256 (FIPS 180-4)

Libro mayor inmutable append-only con hashes encadenados. Verificación matemática de integridad al 100% para blindaje legal.

MÓDULO 4 MÓDULO DE PLANTILLAS (FORMULARIOS Y REPORTES DINÁMICOS)

Perfil: Administradores de Sistema y Coordinadores de Operaciones

Gestión visual de plantillas operativas para adaptar formularios y reportes PDF a las especificaciones cambiantes de cada operadora cliente:

CAPACIDAD 01

Plantillas de Formularios

Configuración de campos, preguntas técnicas y datos requeridos según el tipo de servicio o protocolo del cliente.

CAPACIDAD 02

Plantillas de Informes PDF

Generación de reportes PDF estructurados con logo institucional, membretes y tablas automáticas organizadas.

CAPACIDAD 03

Requerimiento de Fotos

Definición de evidencias fotográficas obligatorias (evidencia individual para instalación o par Antes/Después para correctivos).

★ Bolsa de 20 Horas de Adecuación Técnica Incluidas

100% BONIFICADO EN SETUP

La tarifa de implementación inicial de \$1,650.00 USD incluye veinte (20) horas hombre de ingeniería sin costo adicional para ajustar la plataforma a las directrices de su operación:

1. Adaptación de Planilla

Ajuste de nomenclaturas o ítems de las 48 zonas al estándar de su operadora cliente.

2. Identidad en Actas PDF

Inclusión de logo, datos fiscales, tipografías y maquetación personalizada de actas.

3. Carga de Catálogos

Importación inicial del inventario oficial de radiobases y coordenadas del cliente.

4. Ajuste de Parámetros

Calibración de campos obligatorios, umbrales técnicos y reglas de validación interna.

4 INFRAESTRUCTURA CLOUD DE NIVEL EMPRESARIAL (GOOGLE CLOUD PLATFORM)

Para garantizar 99.9% de disponibilidad, soberanía documental y velocidad de respuesta sin caídas de servidor, la plataforma se hospeda en centros de datos Google Cloud Platform (Tier-3 en EE.UU.):

DESGLOSE DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO			
			Centros de Datos GCP EE.UU. (Iowa / Carolina)
SERVICIO CLOUD (GCP)	FUNCIÓN OPERATIVA	CONSUMO MENSUAL ESTIMADO	COSTO NUBE GCP
Google Cloud Run	Instancia serverless para PWA, API REST y motor de PDFs (1 vCPU, 1 GB RAM).	~100,000 peticiones / mes (0 cold-start garantizado).	\$15.00 USD
Cloud SQL for PostgreSQL	Base de datos transaccional PostgreSQL multi-zona con almacenamiento SSD.	Instancia db-f1-micro / e2-micro (20 GB SSD).	\$18.50 USD
Google Cloud Storage (GCS)	Repositorio redundante multi-regional para fotos WebP de alta seguridad.	Hasta 15,000 fotografías activas (~3.5 GB).	\$2.50 USD
Cloud Armor, DNS y SSL	Resolución DNS ultra-rápida, mitigación DDoS y certificados TLS 1.3 gestionados.	Zona DNS + Tráfico saliente seguro (< 20 GB).	\$2.50 USD
Cloud Logging & Monitoring	Telemetría SRE, detección proactiva de incidencias y alertas al NOC.	Retención a 30 días de eventos de auditoría.	\$1.50 USD
SUBTOTAL CONSUMO BASE DE NUBE GOOGLE CLOUD:			\$40.00 USD / mes
Costo directo de infraestructura (ampara hasta 10 técnicos, 15,000 fotos y 20 GB de transferencia). <i>El gasto en la nube aumentará proporcionalmente si hay más tráfico, almacenamiento o técnicos del estimado base.</i>			(Sujeto a consumo)
Servicio Gestionado DevOps, Mantenimiento Preventivo y Soporte Nivel 2:			\$80.00 USD / mes
Administración proactiva de infraestructura, aplicación de parches de seguridad, optimización de consultas SQL y soporte técnico especializado continuo.			(Opcional)
PAQUETE INTEGRAL RECOMENDADO (NUBE BASE + DEVOPS + SOPORTE L2):			\$120.00 USD / mes
(Si la empresa opta por prescindir del servicio opcional de DevOps/Soporte L2, la facturación mensual será únicamente el costo neto de nube de \$40.00 USD base).			

CLÁUSULA DE ESCALABILIDAD CLOUD Y CONDICIONES DE SERVICIO: La estimación base de \$40.00 USD ampara con holgura hasta diez (10) cuadrillas concurrentes, 15,000 fotos en la nube y 20 GB de transferencia mensual. **El gasto en la nube aumentará si hay más tráfico, mayor volumen de almacenamiento o más técnicos concurrentes del definido previamente**, facturándose a costo neto de la factura oficial de Google Cloud (+ 15% de gastos administrativos en caso de gestión intermediada). Por su parte, el **Servicio Gestionado DevOps y Soporte L2 (\$80.00 USD/mes) es totalmente opcional**; si la empresa opta por prescindir de él, solo pagará el consumo real de nube (\$40.00 USD base) y podrá requerir soporte técnico puntual bajo la modalidad Ad-Hoc (\$40/h estándar, \$50/h emergencia).

5

CUADRO RESUMEN EJECUTIVO, MARCO LEGAL Y APROBACIÓN

RESUMEN FINANCIERO Y COMPROMISOS OPERATIVOS			Valores Netos en USD (+ IVA)
CONCEPTO	DETALLE DE ENTREGABLES	CONDICIÓN / MODALIDAD	MONTO NETO (USD) + IVA
1. Setup e Implementación Base	Puesta en producción de los 4 Módulos (Campo, Seguimiento, Administración y Plantillas), despliegue en GCP y carga de catálogos.	3 hitos de \$550.00 USD (33.3% Firma / 33.3% Staging / 33.4% Producción).	\$1,650.00 USD (Pago Único)
2. Adecuaciones y Personalización	Bolsa de hasta 20 horas libres para calibrar planillas, 48 zonas, diseño PDF y reglas técnicas.	100% Bonificado dentro de la tarifa de Setup (Cero cobros extras).	INCLUIDO
3. Infraestructura Cloud Base (GCP)	Servidores Google Cloud de alta disponibilidad, PostgreSQL y fotos para 10 cuadrillas. <i>(Escalable por consumo).</i>	Facturación mensual a mes vencido según consumo real GCP. <i>(Primeros 30 días con garantía técnica gratuita).</i>	\$40.00 USD / mes (Base consumo)
4. DevOps y Soporte L2 OPCIONAL	Mantenimiento preventivo, parches de seguridad, optimización DB y soporte L2 continuo.	Modalidad Opcional. Flexible mes a mes. <i>(Junto a nube base conforma paquete integral de \$120.00 USD/mes).</i>	\$80.00 USD / mes (Opcional)
5. Soporte Ad-Hoc (Sin abono mensual)	Intervenciones técnicas puntuales bajo demanda en caso de prescindir del abono de soporte L2.	Bajo demanda con cargo mínimo de 2 horas (SLA de 24–48 horas laborables).	\$40.00 / h (Estándar) \$50.00 / h (Emergencia)
6. Tiempo de Ejecución Total	Despliegue de infraestructura, parametrización, pruebas de campo y 2 sesiones de capacitación formal.	Cronograma ágil de 3 a 4 semanas desde el anticipo inicial.	Garantizado
7. Soporte Post-Implementación	1 mes continuo (30 días) de soporte de estabilización para corrección de fallas contractuales.	A partir de la entrega formal. <i>(Modificaciones de fondo tras recepción conforme se cotizan aparte).</i>	INCLUIDO (30 Días)
8. Licencia y Términos Legales	Licencia de uso comercial perpetua (sin cobro mensual por usuario), exoneración por alteración de código y límite de responsabilidad.	Condiciones de protección legal mutua para ambas partes.	Incluido
■ RÉGIMEN FISCAL: Todos los montos y cánones presentados son valores netos en USD. A cada pago se le adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente según la normativa tributaria vigente a la fecha de facturación formal.			

1. Licencia Comercial Perpetua: Licencia de uso no exclusiva e intransferible concedida mediante el pago único de Setup, sin cobros recurrentes por usuario o cuadrilla.	2. Garantía Técnica (30 días): Ampara corrección de bugs sobre funcionalidades pactadas. Modificaciones de fondo o nuevas funciones tras recepción se cotizan aparte.
3. Exoneración por Alteración: Queda prohibida la manipulación de código, DB o nube por terceros; cesará toda garantía y soporte, exonerando al PROVEEDOR. Reparaciones a \$50/h.	4. Límite Legal y Régimen Fiscal: Responsabilidad patrimonial máxima limitada al monto percibido por Setup (\$1,650.00 USD). Valores netos devengarán IVA de ley.

POR EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO

Nombre: _____
C.I. / RIF: _____
Cargo: Titular & Arquitecto de Solución VERTEX

POR LA EMPRESA CONTRATANTE

Razón Social: _____
RIF / Registro: _____
Representante: _____
C.I.: _____